Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Espectro radioeléctrico: regulación

- El espectro radioeléctrico abarca desde 3 KHz hasta 300 GHz
- A nivel mundial está regulado por la ITU-R, que decide quién puede emitir en cada banda de frecuencias, y bajo qué condiciones
- La ITU-R divide el mundo en tres regiones:
  - Región 1: EMEA (Europa. Medio Oriente y África) y antigua URSS
  - Región 2: América
  - Región 3: Asia y Oceanía
- Cada región tiene una regulación diferente. Además algunos países imponen restricciones adicionales propias.
- Con algunas excepciones en necesaria autorización (licencia) para emitir en la mayoría de las bandas del espectro

Bandas sin licencia

- **Bandas ISM** (Industrial-Scientific-Medical): son un conjunto de 12 bandas repartidas entre los 7 MHz y los 245 Ghz. La primera fue la de 2,4-2,5 GHz que se estableció en 1947 para comercializar los hornos de microondas. En 1985 se aprobó el uso del espectro disperso en esta banda.
- **Bandas U-NII** (Unlicensed-National Information Infrastructure): son cuatro bandas entre 5,15 y 5,85 GHz que se asignaron en 1997 para potenciar las comunicaciones de banda ancha inalámbricas sin licencia
- **Bandas UPCS** (Unlicensed Personal Communication Services): bandas utilizadas por los teléfonos DECT (inalámbricos domésticos). En Europa entre 1,88 y 1,90 GHz

WLANs IEEE 802.11 (WiFi)

- Las redes 802.11 utilizan:
  - La banda ISM 2,4-2,5 de GHz, que también utilizan:
    - Hornos de microondas
    - Equipos Bluetooth
    - Mandos a distancia
    - Aparatos inalámbricos de audio o vídeo
    - Etiquetas RFID
  - Las bandas U-NII (5,15-5,85 GHz)

Espectro disperso

- Debido a su carácter no regulado las bandas ISM son un medio 'hostil'. Normalmente tiene un nivel de ruido elevado (sobre todo la de 2,4 GHz)
- Además, para evitar el caos la ITU-R limita mucho la potencia de emisión
- Para superar esos inconvenientes cuando se envían datos se utilizan técnicas de **espectro disperso** (Spread Spectrum, SS) que pueden ser de dos tipos:
  - Por salto de frecuencia (Frequency Hopping, FHSS). Se emplea en Bluetooth, teléfonos DECT y en las primeras redes 802.11.
  - Por secuencia directa (Direct Sequence, DSSS). Se emplea en todas las redes 802.11 actuales

Espectro disperso por salto de frecuencia (FHSS)



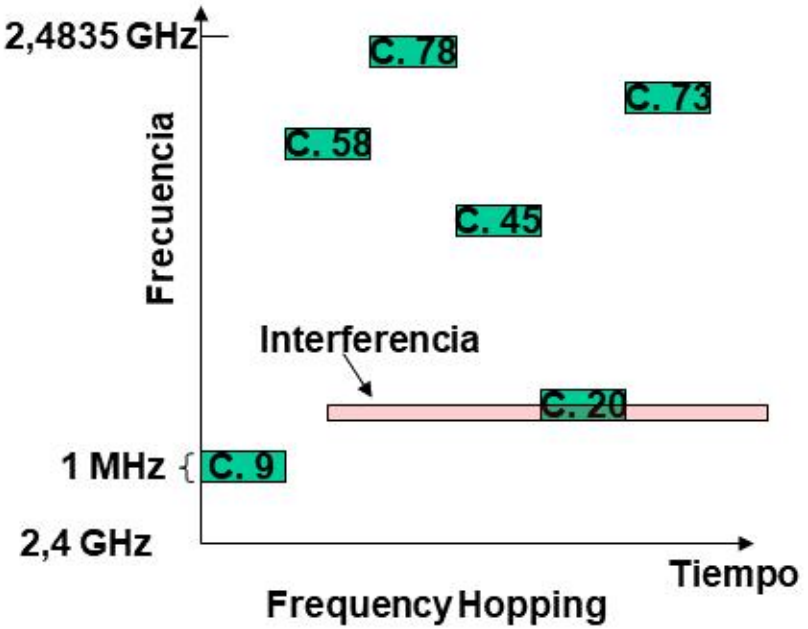
Hedy Lamarr
(1914-2000)

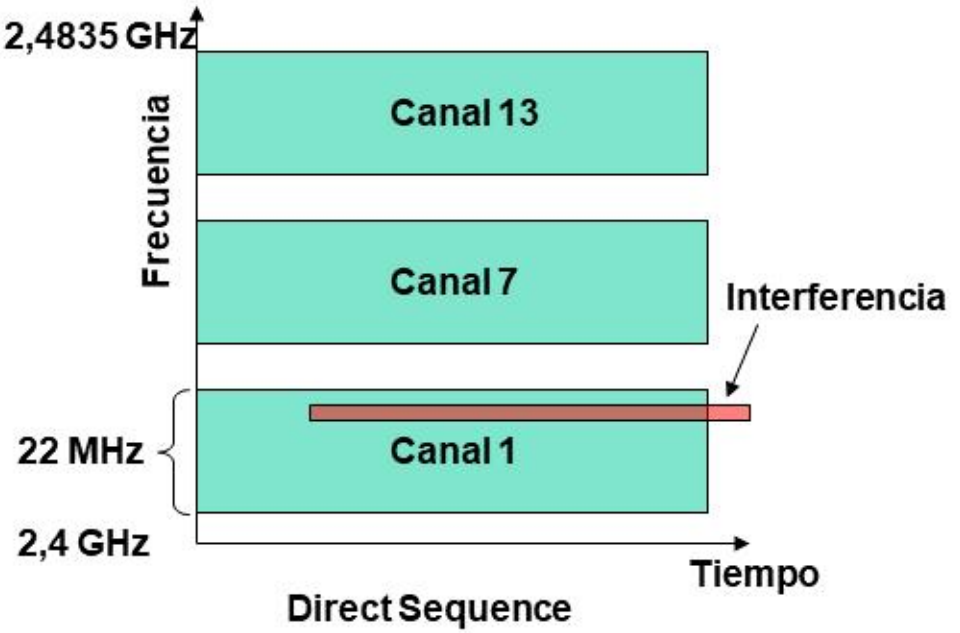
- Fue inventado por la actriz austríaca (e ingeniero en telecomunicaciones) Hedy Lamarr en 1941, como sistema de radio para guiar los torpedos de los aliados contra Hitler
- Emisor y receptor van cambiando continuamente de frecuencia, según una secuencia previamente acordada
- Para emitir se emplea un canal estrecho (1 MHz) en el que se concentra toda la energía. Hay 79 canales y se cambia varias veces por segundo
- Puede haber diferentes emisores simultáneos usando distintas secuencias, o usando la misma secuencia, pero de forma no sincronizada

Espectro disperso por secuencia directa (DSSS)

- El emisor utiliza un canal ancho (20-22 MHz) y envía la información usando una codificación redundante que la hace muy resistente al ruido. La frecuencia no cambia con el tiempo.
- Se confía en que el receptor sea capaz de descifrar la información, aun en el caso de que se produzca interferencia en algunas frecuencias
- Puede haber diferentes emisores simultáneos usando canales no solapados

Frequency Hopping *vs* Direct Sequence





- El emisor cambia de canal continuamente
- Si el canal coincide con la interferencia se detecta error, la trama se retransmite en el siguiente salto

- El canal es muy ancho; la señal contiene mucha redundancia
- Aunque haya interferencia el receptor podrá extraer los datos (y si no se retransmiten)